# Examen Práctico Grupal

"Del silbido al instrumento: un prototipo con Algoritmos Genéticos"

Curso: Inteligencia Artificial
Tema: Algoritmos Genéticos

Duración: 4 días | Grupos: 4–5 estudiantes

## Resumen ejecutivo

**Objetivo:** Construir un prototipo funcional que tome un **silbido humano** como entrada y devuelva la **misma melodía tocada por un instrumento** (piano, flauta, violín o guitarra). El motor de conversión debe ser un **Algoritmo Genético (AG)** implementado desde cero.

**Principio de diseño:** *todos los roles tocan el AG.* Cada estudiante es dueño de una **capa distinta** del algoritmo (representación, fitness, operadores, dinámica, meta-evaluación).

**Prohibido:** usar modelos preentrenados de deep learning.

## Índice

1. Contexto 2
2. Objetivo del prototipo 2
3. Requisitos técnicos 2
4. División de roles 2
5. Cronograma de 4 días 5
6. Entregables finales 7
7. Rúbrica 7

# 1 Contexto

Los Algoritmos Genéticos son metaheurísticas inspiradas en la evolución biológica. En este examen aplicarás **todos** los conceptos del curso sobre un dominio donde el resultado **se escucha**: el audio.

El AG tiene 5 capas independientes pero interdependientes:

1. **Representación** del cromosoma (qué es un gen).
2. **Fenotipo y fitness** (cómo se evalúa un individuo).
3. **Operadores genéticos** (selección, cruce, mutación).
4. **Dinámica poblacional** (tamaño, elitismo, convergencia).
5. **Meta-evaluación** (funciona bien? es robusto?).

Cada rol es dueño de una capa y responsable de su calidad.

# 2 Objetivo del prototipo

Dado un archivo `.wav` con un silbido humano, el sistema debe:

1. Detectar las notas (pitch) del silbido.
2. Construir un cromosoma que represente parámetros de un instrumento sintetizado.
3. Evolucionar esos parámetros con un AG.
4. Generar un `.wav` con la melodía tocada por el instrumento evolucionado.
5. Comparar auditiva y numéricamente el resultado con la referencia.

**Criterio de éxito mínimo:** el instrumento evolucionado debe sonar **reconociblemente** al instrumento objetivo y tocar la melodía del silbido. No se exige perfección.

# 3 Requisitos técnicos

- **Lenguaje:** Python 3.10+
- **Librerías permitidas:** `numpy`, `scipy`, `matplotlib`, `librosa` (opcional), `IPython.display`, `soundfile`, `pandas`
- **Prohibido:** PyTorch, TensorFlow, Keras, o modelos preentrenados
- **Entorno:** Jupyter Notebook / Google Colab
- **Formato de audio:** WAV mono, 22050 Hz, 16 bits

# 4 División de roles

El grupo debe repartirse **5 roles**. Si son 4 integrantes, el Rol 5 se fusiona con el Rol 3.

## Rol 1 — El Codificador (Representación del cromosoma)

**Foco en el AG:** Qué es un gen y cómo se representa?
**Responsabilidades técnicas:**

- Capturar/cargar el silbido y extraer notas MIDI.
- Definir la codificación del cromosoma (genes, rangos, unidades).
- Implementar `codificar()` y `decodificar()`.

**Responsabilidades AG:**

- Documentar la tabla de genes.
- Analizar el tamaño del espacio de búsqueda.
- Justificar por qué la representación elegida es adecuada.

**Entregables:**

- Notebook: carga + pitch + tabla de genes.
- Documento: "Justificación de la codificación".
- Análisis: "Cuántas soluciones posibles existen?".

**Pregunta teórica:**

*Cómo influye la representación del cromosoma en la eficiencia del AG? Da un ejemplo de codificación mala y una buena para este problema.*

## Rol 2 — El Traductor (Fenotipo y Fitness)

**Foco en el AG:** Cómo se evalúa un individuo?
**Responsabilidades técnicas:**

- Implementar `sintetizar_instrumento(notas, duraciones, gen)`.
- Implementar fitness basado en espectrogramas STFT en dB.
- Definir la escala de fitness y su rango.

**Responsabilidades AG:**

- Diseñar la función de aptitud (la pieza más crítica).
- Justificar por qué no usar MSE sobre onda cruda.
- Documentar la superficie de fitness.
- Implementar una métrica alternativa (croma, correlación espectral).

**Entregables:**

- Función de síntesis funcional.
- Función de fitness con 2 métricas.
- Gráfico: fitness vs. variación de 1 gen.
- Audio comparativo.

**Pregunta teórica:**

*Qué es una superficie de fitness? Por qué es importante que sea suave para un AG? Ilustra con un gráfico del proyecto.*

## Rol 3 — El Motor Evolutivo (Operadores genéticos)

**Foco en el AG:** Cómo se mueve la población por el espacio?
**Responsabilidades técnicas:**

- Implementar selección: torneo (k=3) y ruleta (o SUS).
- Implementar cruce: blend-$\alpha$ y uniforme.
- Implementar mutación: gaussiana, uniforme, no-uniforme.
- Garantizar hijos válidos.

**Responsabilidades AG:**

- Comparar 3 combinaciones de operadores.
- Analizar balance exploración vs. explotación.
- Justificar la elección final con datos.

**Entregables:**

- Funciones de selección, cruce, mutación (2 variantes cada una).
- Tabla comparativa de 3 combinaciones.
- Gráfico: diversidad vs. generación.

**Pregunta teórica:**

*Explica el balance exploración vs. explotación. Qué operador empuja más hacia la exploración y cuál hacia la explotación? Respalda con datos.*

## Rol 4 — El Estratega (Dinámica poblacional)

**Foco en el AG:** Cómo converge la población?
**Responsabilidades técnicas:**

- Implementar el ciclo completo del AG.
- Decidir tamaño de población, elitismo, criterio de parada.
- (Opcional) Reinicio de diversidad o inmigración.
- Medir convergencia: fitness máx, medio, desviación.

**Responsabilidades AG:**

- Diseñar experimentos de hiperparámetros (12+ configuraciones).
- Analizar efecto de cada hiperparámetro.
- Detectar estancamiento prematuro y deriva genética.

**Entregables:**

- AG completo y funcional.
- Tabla experimental: 12+ configuraciones.
- Curvas de convergencia por configuración.
- Análisis: “Qué hiperparámetro importa más?”.

**Pregunta teórica:**

*Qué es la convergencia prematura? Cómo se detecta y cómo se evita? Da evidencia concreta.*

### Rol 5 — El Analista (Meta-evaluación)

**Foco en el AG:** Funciona bien? Es robusto?
**Responsabilidades técnicas:**

- Integrar todos los módulos en notebook reproducible.
- Diseñar comparación auditiva.
- Implementar análisis de sensibilidad (tornado).
- Encuesta informal a 5–10 personas.

**Responsabilidades AG:**

- 5–10 corridas con distintas semillas. Análisis de varianza.
- Comparar AG contra búsqueda aleatoria (baseline).
- Documentar limitaciones del AG en este dominio.

**Entregables:**

- Notebook final reproducible.
- Audios comparativos.
- Análisis de sensibilidad: gráfico tornado.
- 5–10 corridas: tabla + boxplot.
- Baseline: AG vs. búsqueda aleatoria.
- Encuesta informal: tabla + conclusión.

**Pregunta teórica:**

*Cómo demuestras que tu AG es mejor que una búsqueda aleatoria? Qué métricas usarías y qué resultados obtuviste?*

### Resumen de roles

| Rol | Nombre | Capa del AG | Entregable clave |
|---|---|---|---|
| 1 | Codificador | Representación | Tabla de genes + análisis del espacio |
| 2 | Traductor | Fitness | Función de fitness + superficie |
| 3 | Motor | Operadores | Comparación de operadores |
| 4 | Estratega | Dinámica | 12+ configuraciones |
| 5 | Analista | Meta-evaluación | Baseline + sensibilidad |

## 5 Cronograma de 4 días

Todos los días **todos los roles trabajan en su capa del AG**.

## Día 1 — Fundaciones

| Rol | Trabajo individual | Integración |
|---|---|---|
| 1 | Capturar silbido. Detectar pitch. Esbozar tabla de genes. | Reunión: definir genes del cromosoma. |
| 2 | Síntesis aditiva básica (3 armónicos). | Acordar relación genes  sonido con Rol 1. |
| 3 | Selección por torneo. | Verificar compatibilidad con tabla de genes. |
| 4 | Pseudocódigo del ciclo del AG. | Acordar operadores con Rol 3. |
| 5 | Configurar notebook reproducible. | Acordar plan de experimentos con Rol 4. |

**Entregable del día:** diseño completo del AG (1 página, firmado por todos).

## Día 2 — Implementación

| Rol | Trabajo individual | Integración |
|---|---|---|
| 1 | `codificar`/`decodificar`. Análisis del espacio. | Test: `decodificar(codificar(x)) == x`. |
| 2 | Fitness espectral + croma. | Probar con gen aleatorio y de referencia. |
| 3 | 2 variantes de cada operador. | Integrar con ciclo del Rol 4. |
| 4 | Ciclo completo con población pequeña. | Primera corrida end-to-end. |
| 5 | Código de análisis de sensibilidad. | Ejecutar primera corrida. |

**Entregable del día:** notebook que corre end-to-end.

## Día 3 — Experimentación

| Rol | Trabajo individual | Integración |
|---|---|---|
| 1 | Fitness vs. variación de cada gen. | Reportar genes sensibles al Rol 2. |
| 2 | Comparar 2 métricas de fitness. | Reportar recomendación al Rol 4. |
| 3 | Ejecutar 3 combinaciones de operadores. | Reportar mejor combinación al Rol 4. |
| 4 | 12 configuraciones de hiperparámetros. | Reportar al Rol 5. |
| 5 | 5–10 corridas + baseline aleatorio. | Analizar resultados del Rol 4. |

**Entregable del día:** tablas experimentales + gráficos + conclusiones preliminares.

### Día 4 — Validación y comunicación

| Rol | Trabajo individual | Integración |
|---|---|---|
| 1 | Documentar tabla de genes final + pregunta teórica. | Diapositiva “Representación”. |
| 2 | Documentar fitness final + pregunta teórica. | Diapositiva “Evaluación”. |
| 3 | Documentar operadores + pregunta teórica. | Diapositiva “Operadores”. |
| 4 | Documentar configuración + pregunta teórica. | Diapositiva “Convergencia”. |
| 5 | Integrar informe + coordinar presentación. | Diapositiva “Meta-análisis” + demo. |

**Entregable del día:** notebook + audios + informe + presentación.

## 6 Entregables finales

1. **Notebook** reproducible de principio a fin.
2. **Audios** (.wav): silbido, Gen 0, referencia, mejor evolucionado.
3. **Informe** (3–4 páginas) con las 5 preguntas teóricas.
4. **Presentación** (10 min) con demo en vivo.

## 7 Rúbrica

### Distribución de puntaje

| Criterio | Peso | Responsable principal |
|---|---|---|
| Representación del cromosoma | 15 % | Rol 1 |
| Función de fitness | 15 % | Rol 2 |
| Operadores genéticos | 15 % | Rol 3 |
| Dinámica poblacional | 15 % | Rol 4 |
| Meta-evaluación y baseline | 15 % | Rol 5 |
| Integración y reproducibilidad | 10 % | Todos |
| Informe (5 preguntas teóricas) | 10 % | Todos |
| Presentación | 5 % | Todos |

### Niveles

| Criterio | Excelente (100 %) | Aceptable (70 %) | Insuficiente (40 %) |
|---|---|---|---|
| Representación | Cada gen justificado. Análisis del espacio de búsqueda. | Tabla de genes sin análisis. | No documentada. |

| **Criterio** | **Excelente (100 %)** | **Aceptable (70 %)** | **Insuficiente (40 %)** |
|---|---|---|---|
| Fitness | STFT en dB + segunda métrica + análisis de superficie. | STFT sin análisis. | MSE crudo. |
| Operadores | 3 combinaciones comparadas con datos. | 2 combinaciones. | 1 o ninguna. |
| Dinámica | 12+ configuraciones + análisis de convergencia. | 5–11 configuraciones. | $< 5$. |
| Meta-evaluación | 5–10 corridas + baseline + sensibilidad. | 3–4 corridas sin baseline. | Sin análisis. |
| Integración | Reproducible sin ajustes. | Reproducible con ajustes. | No corre. |
| Informe | 5 preguntas profundas + referencias. | Superficial. | Copiado. |
| Presentación | Clara + demo funciona. | Lee notebook. | No entiende su código. |

## Penalizaciones

- Uso de deep learning: **-100 %**.
- Notebook no reproducible: **-15 %**.
- Sin contribución verificable: **-40 %** individual.
- Entrega tardía: **-30 % por día**.

*Fin del examen. ¡Que evolucione bien su piano!*